עבור כל שאלה יש להתייחס לדברים הבאים:

- ✓ במידה והיא מתקמפלת יש לכתוב מהו הפלט, כולל מה שיודפס לאחר הסוגריים המסולסלים שסוגרים את התוכנית
- ✓ במידה והשאלה אינה מתקמפלת, יש לכתוב מדוע
- ✓ במידה וישנה תעופה מהקוד, יש לכתוב מהו הפלט עד התעופה ולהסביר מדוע הקוד עף
- ✓ במידה ויש קוד שלא כל הזיכרון שוחרר, יש לציין זאת

שאלות 1 עד 5 יתייחסו לקטע הקוד הבא:

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Point
{
	int x, y;

public:
	Point(int x, int y) {}
};

template <class T, class S>
class One
{
protected:
	T t;
	S s;
public:
	One(const T& t, const S& s) : t(t), s(s)
				{ cout << "in One t=" << t << endl; }

	virtual ~One() { cout << "in ~One t=" << t << endl; }

	One operator+(const T& t) const
	{
		return One(this->t + t, s);
	}

	friend ostream& operator<<(ostream& os, const One& o)
	{
		os << o.t << ", " << o.s;
		return os;
	}
};
```

```
template<class T>
class Two
{
	T x;
public:
	Two(T x = 0) : x(x) { cout << "in Two(int) x=" << x << endl; }

	Two(const Two& other) : x(other.x)
				{ cout << "in Two(copy) x=" << x << endl; }

	~Two() { cout << "in ~Two x=" << x << endl; }

	operator T() const { return x; }
};

template<class T, class S>
class Three : protected One<T, S>
{
public:
	Three(const T& t, const S& s) : One<T, S>(t, s)
					{ cout << "in Three" << endl; }

Three<T, S> operator-(const T& t) const
	{
		return Three(this->t - t, this->s);
	}

	operator S() const { return this->s; }
};

template <class T>
void foo(Two<T> t)
{
	cout << t << endl;
}


void main1()
{
	Two<int> t(3);
	foo(t);
}

void main2()
{
	foo(Two<Point>(Point(10, 20)));
}

void main3()
{
	One<int, const char*> o1(1, "hi");
	One<int, const char*> o2(2, "bye");

	cout << o1 << endl;
	cout << o2 << endl;

	o2 = o1 + 5;

	cout << o1 << endl;
	cout << o2 << endl;
}
```

```
void main4()
{
	Three<int, const char*> t1(1, "hi");
	Three<int, const char*> t2(2, "bye");

	t2 = t1 + 5;

	cout << (const char*)t1 << endl;
	cout << (const char*)t2 << endl;
}

void main5()
{
	Three<int, const char*> t1(1, "hi");
	Three<int, const char*> t2(2, "bye");

	t2 = t1 - 5;

	cout << (const char*)t1 << endl;
	cout << (const char*)t2 << endl;
}
```

שאלה 1:

מה יקרה בעקבות הרצת הפונקציה mainA1?

שאלה 2:

מה יקרה בעקבות הרצת הפונקציה mainA2?

שאלה 3:

מה יקרה בעקבות הרצת הפונקציה mainA3?

שאלה 4:

מה יקרה בעקבות הרצת הפונקציה mainA4?

שאלה 5:

מה יקרה בעקבות הרצת הפונקציה mainA5?

שאלות 6 עד 9 יתייחסו לקטע הקוד הבא:

```
#include <iostream>
using namespace std;

class A
{
protected:
	char* s;
	int x;

public:
	A(const char* s, int x) : x(x)
	{
		this->s = strdup(s);
		cout << "A(const char*, int) s=" << s << ", x=" << x << endl;
	}

	A(const A& other) : x(other.x)
	{
		this->s = strdup(s);
		cout << "A(copy) s=" << s << ", x=" << x << endl;
	}

	A(A&& other) : x(other.x)
	{
		std::swap(s, other.s);
		cout << "A(move) s=" << s << ", x=" << x << endl;
	}

	virtual ~A()
	{
		cout << "~A s=" << (s == nullptr ? "NULL" : s)
			<< ", x=" << x << endl;
		delete[]s;
	}

	virtual void changeX()
	{
		x *= 2;
	}

	void changeStr(const char* newS)
	{
		delete[]s;
		s = strdup(newS);
	}

	void show() const
	{
		cout << s << " " << x << endl;
	}
};
```

```
class B : public A
{
public:
	B(const A& a) : A(a)
	{
		cout << "Creating B (ver 1)\n";
	}

	B(A&& a) : A(std::move(a))
	{
		cout << "Creating B (ver 2)\n";
	}

	B(const char* s, int x) : A(s, x)
	{
		cout << "Creating B (ver 3)\n";
	}

	virtual void changeX() override
	{
		x++;
	}

	void changeStr(const char* newS)
	{
		delete[]s;
		s = strdup(newS + 1);
	}
};

int main()
{
	A* a1 = new B("Corona", 6);
	A a2("Bye!", 4);
	A* b1 = new B("Election", 3);
	B b2(A("No More!", 10));
	cout << "1 ---------------\n";

	a1->changeStr("Sars");
	a1->changeX();

	a2.changeStr("bla-bla");
	a2.changeX();

	b1->changeStr("stam");
	b1->changeX();

	b2.changeStr("ma nishma");
	b2.changeX();

	a1->show();
	a2.show();
	b1->show();
	b2.show();
	cout << "2 ---------------\n";

	delete a1;
	delete b1;
	cout << "3 ---------------\n";
	return 0;
}
```

שאלות 6-9:

מה יקרה בעקבות הרצת ה- main?

כפתרון לשאלה 6 התייחסו לקוד עד הדפסת הקו שמתחיל ב- 1

כפתרון לשאלה 7 התייחסו לקוד בין הדפסות הקווים 1 ל- 2

כפתרון לשאלה 8 התייחסו לקוד בין הדפסות הקווים 2 ל- 3

כפתרון לשאלה 9 התייחסו לקוד לאחר הדפסת הקו שמתחיל ב- 3

בהצלחה !